



chat estou fazendo um relatorio utilizando Lua, pode me passar as sintaxes e alguns exemplos de uso?

Claro kkkkk. Lua é bem tranquila e tem uma sintaxe bem limpa. Pra relatório/atividade, essas são as coisas que você provavelmente mais vai usar.

1. Imprimir na tela

Lua

```
print("Hello World")  
print("Meu primeiro programa em Lua")
```

Também dá pra imprimir variáveis:

Lua

```
nome = "Caio"  
idade = 21  
  
print(nome)  
print(idade)
```

2. Variáveis

Em Lua você não precisa declarar o tipo:

Lua

```
nome = "Caio"  
idade = 21  
altura = 1.73  
aprovado = true
```

Tipos comuns:

Lua

```
texto = "Lua"  
numero = 10  
decimal = 10.5
```

```
booleano = true  
vazio = nil
```

O ideal é usar `local` :

Lua

```
local nome = "Caio"  
local idade = 21
```

`local` significa que aquela variável existe apenas naquele bloco/programa específico.

3. Entrada de dados

Você usa:

Lua

```
io.read()
```

Exemplo:

Lua

```
print("Digite seu nome:")  
nome = io.read()  
  
print("Ola, " .. nome)
```

O `..` serve para concatenar textos.

Lua

```
nome = "Caio"  
  
print("Meu nome eh " .. nome)
```

4. Entrada de números

O `io.read()` normalmente lê como texto.

Por isso usamos `tonumber()` :

Lua

```
print("Digite sua idade:")
idade = tonumber(io.read())

print("Sua idade eh " .. idade)
```

Outro exemplo:

Lua

```
print("Digite o primeiro numero:")
n1 = tonumber(io.read())

print("Digite o segundo numero:")
n2 = tonumber(io.read())

soma = n1 + n2

print("Resultado: " .. soma)
```

5. Operadores matemáticos

Lua

```
a = 10
b = 5

print(a + b) -- soma
print(a - b) -- subtracao
print(a * b) -- multiplicacao
print(a / b) -- divisao
print(a % b) -- resto
print(a ^ b) -- potencia
```

Por exemplo:

Lua

```
numero = 5

quadrado = numero ^ 2

print(quadrado)
```

Resultado:

25

6. IF

A estrutura é:

Lua

```
if condicao then  
  
end
```

Exemplo:

Lua

```
idade = 18  
  
if idade >= 18 then  
    print("Maior de idade")  
end
```

IF / ELSE

Lua

```
idade = 17  
  
if idade >= 18 then  
    print("Maior de idade")  
else  
    print("Menor de idade")  
end
```

IF / ELSEIF / ELSE

Lua

```
nota = 75  
  
if nota >= 90 then  
    print("Excelente")  
elseif nota >= 60 then  
    print("Aprovado")  
else
```

```
print("Reprovado")
end
```

Importante: em Lua é `elseif`, tudo junto.

7. Operadores de comparação

Lua

```
==    -- igual
~=    -- diferente
>     -- maior
<     -- menor
>=    -- maior ou igual
<=    -- menor ou igual
```

Exemplo:

Lua

```
senha = 1234

if senha == 1234 then
    print("Senha correta")
end
```

Para diferente:

Lua

```
if senha ~= 1234 then
    print("Senha incorreta")
end
```

 Lua usa `~=` para diferente, e não `!=`.

8. Operadores lógicos

Lua usa palavras:

Lua

```
and
or
```

not

Exemplo:

Lua

```
idade = 20
temCarteira = true

if idade >= 18 and temCarteira == true then
    print("Pode dirigir")
end
```

Com or :

Lua

```
dia = "sabado"

if dia == "sabado" or dia == "domingo" then
    print("Final de semana")
end
```

Com not :

Lua

```
logado = false

if not logado then
    print("Usuario nao esta logado")
end
```

9. WHILE

Estrutura:

Lua

```
while condicao do

end
```

Exemplo:

Lua

```
contador = 1

while contador <= 5 do
    print(contador)

    contador = contador + 1
end
```

Resultado:

```
1
2
3
4
5
```

10. REPEAT UNTIL

É parecido com `do while`.

Lua

```
contador = 1

repeat
    print(contador)
    contador = contador + 1
until contador > 5
```

A diferença é que o código executa pelo menos uma vez.

11. FOR

Muito utilizado.

Lua

```
for i = 1, 5 do
    print(i)
end
```

Resultado:

```
1  
2  
3  
4  
5
```

Também dá para controlar o passo:

Lua

```
for i = 0, 10, 2 do  
    print(i)  
end
```

Resultado:

```
0  
2  
4  
6  
8  
10
```

E contando ao contrário:

Lua

```
for i = 10, 1, -1 do  
    print(i)  
end
```

12. Funções

Lua

```
function saudacao()  
    print("Ola!")  
end
```

```
saudacao()
```

Com parâmetro:

Lua

```
function saudacao(nome)
    print("Ola " .. nome)
end

saudacao("Caio")
```

Com retorno:

```
Lua

function soma(a, b)
    return a + b
end

resultado = soma(10, 5)

print(resultado)
```

13. Comentários

Uma linha:

```
Lua

-- isso eh um comentario
```

Exemplo:

```
Lua

-- calcula a soma

a = 10
b = 20

print(a + b)
```

Comentário de várias linhas:

```
Lua

--[[
Esse eh
um comentario
de varias linhas
]]
```

14. Strings

Lua

```
nome = "Caio"  
sobrenome = "Castro"
```

Concatenar:

Lua

```
nomeCompleto = nome .. " " .. sobrenome  
  
print(nomeCompleto)
```

Resultado:

```
Caio Castro
```

Quantidade de caracteres:

Lua

```
texto = "Lua"  
  
print(#texto)
```

Resultado:

```
3
```

15. Tabelas

Em Lua, `table` funciona meio como lista/array.

Lua

```
nomes = {"Goku", "Vegeta", "Gohan"}  
  
print(nomes[1])  
print(nomes[2])
```



Diferente de Python, Lua geralmente começa no índice 1.

```
nomes[1] = Goku
```

Percorrendo:

Lua

```
nomes = {"Goku", "Vegeta", "Gohan"}

for i = 1, #nomes do
    print(nomes[i])
end
```

16. Inserir em uma tabela

Lua

```
nomes = {}

table.insert(nomes, "Goku")
table.insert(nomes, "Vegeta")

print(nomes[1])
print(nomes[2])
```

Remover:

Lua

```
table.remove(nomes, 1)
```

17. Tabela como objeto/dicionário

Também dá para fazer:

Lua

```
peessoa = {
    nome = "Caio",
    idade = 21,
    curso = "Engenharia de Software"
}

print(peessoa.nome)
```

```
print(pessoa.idade)
print(pessoa.curso)
```

É parecido com um dicionário do Python:

Python

Executar

```
pessoa = {
    "nome": "Caio"
}
```

18. Exemplo completo: média de aluno

Lua

```
print("Digite a primeira nota:")
nota1 = tonumber(io.read())

print("Digite a segunda nota:")
nota2 = tonumber(io.read())

media = (nota1 + nota2) / 2

print("Media: " .. media)

if media >= 60 then
    print("Aluno aprovado")
else
    print("Aluno reprovado")
end
```

19. Exemplo: par ou ímpar

Lua

```
print("Digite um numero:")
numero = tonumber(io.read())

if numero % 2 == 0 then
    print("Numero par")
else
    print("Numero impar")
end
```

20. Exemplo: validar senha

Lua

```
senhaCorreta = "1234"

print("Digite a senha:")
senha = io.read()

while senha ~= senhaCorreta do

    print("Senha incorreta")

    print("Digite novamente:")
    senha = io.read()

end

print("Acesso permitido")
```

Resumão para deixar do lado enquanto faz os exercícios

Lua

```
-- imprimir
print("texto")

-- entrada
nome = io.read()

-- numero
numero = tonumber(io.read())

-- variavel
local idade = 21

-- if
if idade >= 18 then
    print("Maior")
elseif idade >= 16 then
    print("Quase")
else
    print("Menor")
end

-- while
while numero < 10 do
    numero = numero + 1
```

```
end

-- for
for i = 1, 10 do
    print(i)
end

-- funcao
function soma(a, b)
    return a + b
end

-- lista
nomes = {"Goku", "Vegeta", "Gohan"}

-- adicionar
table.insert(nomes, "Trunks")

-- remover
table.remove(nomes, 1)

-- tamanho
print(#nomes)

-- diferente
a ~= b

-- igual
a == b

-- e
a > 0 and b > 0

-- ou
a > 0 or b > 0

-- concatenar
print("Nome: " .. nome)
```

E uma coisa que provavelmente vai te confundir no começo vindo de C/Java: **Lua não usa {} para os blocos e não precisa de ;** . O padrão geralmente é `then` , `do` e `end` .



pra entrada de dados nao preciso definir o tipo?

Isso. Em Lua você não define o tipo da variável na declaração.

Por exemplo:

Lua

```
nome = io.read()
```

Aqui `nome` recebe uma **string**.

Se você digitar:

Caio

vai ser string.

Mas mesmo se digitar:

21

O `io.read()` ainda retorna como **string**.

Por isso, se quiser usar como número, normalmente faz:

Lua

```
idade = tonumber(io.read())
```

Exemplo:

Lua

```
print("Digite sua idade:")
```

```
idade = tonumber(io.read())
```

```
print(idade + 1)
```

Se você fizesse:

Lua

```
idade = io.read()
```

e depois:

Lua

```
print(idade + 1)
```

pode dar problema, porque `idade` veio como texto.

Então guarda essa ideia:

Lua

```
nome = io.read()          -- string
idade = tonumber(io.read()) -- numero
```

Lua é **dinamicamente tipada**: você não escreve `int`, `float`, `String`, etc. O tipo depende do valor que a variável está guardando.



como funciona o `for` em lua

Em Lua, o `for` mais comum funciona assim:

Lua

```
for variavel = inicio, fim do
  -- código
end
```

Exemplo:

Lua

```
for i = 1, 5 do
  print(i)
end
```

Saída:

```
1
2
3
4
5
```

Ou seja:

- `i = 1` → começa no 1
- `5` → vai até 5

- `do` → inicia o bloco
- `end` → termina o `for`

Você também pode definir o passo:

Lua

```
for i = 0, 10, 2 do
    print(i)
end
```

Saída:

```
0
2
4
6
8
10
```

Esse `2` é de quanto em quanto ele aumenta.

Pra contar ao contrário:

Lua

```
for i = 10, 1, -1 do
    print(i)
end
```

Saída:

```
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
```

Então o formato completo é:

Lua

```
for i = inicio, fim, passo do
  -- código
end
```

Exemplo bem típico de atividade:

Lua

```
for i = 1, 10 do
  if i % 2 == 0 then
    print(i .. " é par")
  end
end
```

Isso imprime os números pares de 1 até 10.

Se quiser, eu também posso te mostrar o `for` percorrendo uma tabela/lista em Lua, porque aí muda um pouquinho.



como faço pra percorrer uma tabela?

Pra percorrer uma tabela em Lua, o jeito mais simples depende de como ela foi criada.

Se for tipo uma lista:

Lua

```
nomes = {"caio", "joao", "maria"}

for i = 1, #nomes do
  print(nomes[i])
end
```

O `#nomes` pega o tamanho da tabela.

Também dá pra usar `ipairs`, que já percorre os valores:

Lua

```
nomes = {"caio", "joao", "maria"}

for i, nome in ipairs(nomes) do
```

```
print(i, nome)
end
```

Saída:

```
1 caio
2 joao
3 maria
```

Se você não precisar do índice:

```
Lua

for _, nome in ipairs(nomes) do
    print(nome)
end
```

O _ significa basicamente: "não vou usar esse valor".

Agora, se a tabela for tipo um objeto/dicionário:

```
Lua

pessoa = {
    nome = "caio",
    idade = 21,
    curso = "engenharia"
}
```

Você usa pairs:

```
Lua

for chave, valor in pairs(pessoa) do
    print(chave, valor)
end
```

Então guarda assim:

```
Lua

-- lista
for i, valor in ipairs(tabela) do
    print(valor)
end

-- tabela com chave e valor
for chave, valor in pairs(tabela) do
```

```
print(chave, valor)
end
```

Para exercícios simples com lista, eu usaria `ipairs` ou `for i = 1, #tabela`.

    ...  Fontes

oq faz math.abs?

`math.abs()` pega o **valor absoluto** de um número, ou seja, tira o sinal negativo.

Exemplo:

Lua

```
print(math.abs(-10))
```

Saída:

10

Outro exemplo:

Lua

```
numero = -7

resultado = math.abs(numero)

print(resultado)
```

Saída:

7

Se o número já for positivo, continua igual:

Lua

```
print(math.abs(5))
```

Saída:

5

Pensa assim:

```
math.abs(-8) -> 8
```

```
math.abs(8) -> 8
```

É útil quando você quer saber a **distância/diferença** entre valores sem se importar com o **sinal**.



Você gosta desta personalidade?



ⓘ ChatGPT pode cometer erros. Por isso, lembre-se de conferir informações relevantes.